

Лабораторная работа №8

Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Дискретно-событийное моделирование позволяет изучать стохастическую динамику эпидемий на уровне отдельных индивидов, выявляя эффекты, недоступные для детерминированных моделей на дифференциальных уравнениях.

Объектом является классическая модель распространения инфекции SIR, а предметом — её дискретно-событийная реализация на языке Julia с анализом чувствительности к параметрам и оценкой производительности.

Целью работы выступает реализация индивидуальной стохастической модели SIR, а задачами — создание ядра модели, проведение базового и параметрического экспериментов, оценка производительности и генерация отчётной документации.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием языка Julia, пакетов ConcurrentSim и ResumableFunctions для симуляции событий, BenchmarkTools для измерения производительности и фреймворка DrWatson для управления проектом.

Установка пакетов для дискретно-событийного моделирования

Установлены пакеты ConcurrentSim v1.5.1, ResumableFunctions v1.0.7, Distributions, StatsPlots и BenchmarkTools для реализации логики событий и измерения производительности.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
  Resolving package versions...
  No Changes to `~/ .julia/environments/v1.10/Project.toml`
  No Changes to `~/ .julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project.toml`
  Resolving package versions...
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
```

Создание ядра модели sir_model.jl

Разработан модуль с определением структур SIRPerson и SIRModel, вспомогательных функций обновления статистики и основной сопрограммы live, описывающей жизненный цикл индивида.

```
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["ConcurrentSim", "ResumableFunctions", "Distributions", "DataFrames", "StatsPlots", "BenchmarkTools", "CSV", "Literate"])'  
Resolving package versions...  
Installed Widgets v0.6.8  
Installed MultivariateStats v0.10.5  
Installed NearestNeighbors v0.4.29  
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/Project.toml`  
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0  
[336ed68f] + CSV v0.10.17  
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1  
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2  
[31c24e10] + Distributions v0.25.131  
[98b081ad] + Literate v2.21.0  
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.7  
[f3b207a7] + StatsPlots v0.15.8  
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/Manifest.toml`  
[621f4979] + AbstractFFTs v1.5.0  
[1520ce14] + AbstractTrees v0.4.5  
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
```

Создание скрипта базового запуска sir_des.jl

Создан скрипт с параметрами $t_{\max}=40.0$, $u_0=[990, 10, 0]$, $p=[0.05, 10.0, 0.25]$, запускающий модель и сохраняющий график динамики S, I, R.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cat <<
'EOF' > src/sir_model.jl
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end

function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end

function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end

# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol #:S, :I, :R
```

Выполнение скрипта базового запуска модели

Модель успешно выполнила симуляцию для 1000 индивидов, каждый из которых работал как отдельный конкурентный процесс, и сохранила график в `plots/sir_des.png`.

```
EOF result = m.kd/m, c1) # plots/01_individual in m.allindividuals.jl, m.SIRModel)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cat <<
'EOF' > scripts/sir_des.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 

Random.seed!(1234)

# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# Визуализация
```

Верификация подтвердила наличие графиков `sir_des.png` и `sir_sensitivity.png`, литературных скриптов и всех производных форматов в соответствии со стандартами DrWatson.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
✓ График сохранён в plots/sir_des.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$
```

Скрипт последовательно обработал значения $\beta=[0.03, 0.05, 0.07]$, вычислил пиковые значения инфицированных и сохранил сравнительный график в `plots/sir_sensitivity.png`.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_sensitivity.jl  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
✅ Результаты сохранены  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$
```

Создание и выполнение скрипта бенчмаркинга

Бенчмарк для популяции из 10000 индивидов показал среднее время выполнения прогона около 23.4 микросекунд, что демонстрирует высокую эффективность реализации.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cat <<
'EOF' > scripts/sir_benchmark.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, BenchmarkTools

# Большая популяция для теста производительности
u0 = [9900, 100, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0

Random.seed!(1234)

println("Создание модели с $(sum(u0)) индивидами...")
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)

println("Запуск бенчмарка...")
result = @benchmark sir_run(\$des_model, \$tmax)

println("\n=== Результаты бенчмарка ===")
println(result)

# Сохраняем результат
open(datadir("benchmark_result.txt"), "w") do f
    println(f, result)
end
```

Генерация производных форматов из литературного скрипта

Утилита `tangle.jl` автоматически создала чистый код, документацию Quarto и Jupyter Notebook из литературного скрипта `01_sir_basic.jl`.

```
~/lab08/project/scripts/sir_benchmark.jl:10
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cat <<
'EOF' > scripts/sir_benchmark.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, BenchmarkTools

# Большая популяция для теста производительности
u0 = [9900, 100, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0

Random.seed!(1234)

println("Создание модели с $(sum(u0)) индивидами...")
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)

println("Запуск бенчмарка...")
result = @benchmark sir_run($des_model, $tmax)

println("\n=== Результаты бенчмарка ===")
println(result)

# Сохраняем результат
open(datadir("benchmark_result.txt"), "w") do f
    println(f, result)
end

println("\n✅ Результат сохранён в data/benchmark_result.txt")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia
--project=. scripts/sir_benchmark.jl
Создание модели с 10000 индивидами...
Занесён бенчмарк
```

Содержимое скрипта бенчмаркинга

Скрипт использует макрос (**benchmark?**) с корректной интерполяцией переменных для точного измерения времени выполнения симуляции с учётом статистического разброса.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cat <<
'EOF' > scripts/01_sir_basic.jl
## Дискретно-событийная модель SIR
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 

Random.seed!(1234)

## Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

## Визуализация
@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels=["S" "I" "R"],
    xlab="Время",
    ylab="Численность",
    title="Дискретно-событийная SIR модель",
    lw=2
)
```

Содержимое литературного скрипта базового эксперимента

Файл 01_sir_basic.jl объединяет код симуляции, сбор журнала событий и визуализацию динамики численности S , I , R с помощью макроса (df?).

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia
--project=. scripts/tangle.jl scripts/01_sir_basic.jl
Генерация из: scripts/01_sir_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
s/lab08/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/
project/scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b08/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project
/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/p
roject/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
notebooks/01_sir_basic/01_sir_basic.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/proje
ct/notebooks/01_sir_basic/01_sir_basic.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

Выполнение параметрического исследования модели SIR

Скрипт последовательно обработал 9 комбинаций параметров (β , c , γ), вычислив пиковое число инфицированных и время достижения пика для каждой конфигурации.

```
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, DataFrames, CSV

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :β => [0.03, 0.05, 0.07],
    :c => [5.0, 10.0, 15.0],
    :γ => [0.25],
}

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)
println("Всего комбинаций: $(length(params_list))")

results = []
for (i, params) in enumerate(params_list)
    println("Обработка $i/$(length(params_list))...")

    u0 = [990, 10, 0]
    p = [params[:β], params[:c], params[:γ]]
    tmax = 40.0

    Random.seed!(1234)
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)

    peak_I = maximum(data.I)
    peak_time = data.t[data.I .== peak_I][1]

    push!(results, (β=params[:β], c=params[:c], γ=params[:γ],
        peak_I=peak_I, peak_time=peak_time))

    # Сохраняем данные
    # CSV.write{DataFrame}(path, dataframe, ⚡, sep="␣")
end
```

Финальная проверка структуры проекта и артефактов

Повторная верификация подтвердила полноту артефактов: графики, литературные скрипты, Quarto-документы и Jupyter Notebooks для обеих частей эксперимента.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia
--project=. scripts/02_sir_param.jl
Всего комбинаций: 9
Обработка 1/9...
Обработка 2/9...
Обработка 3/9...
Обработка 4/9...
Обработка 5/9...
Обработка 6/9...
Обработка 7/9...
Обработка 8/9...
Обработка 9/9...
✅ Результаты сохранены
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$
```

Содержимое литературного скрипта параметрического исследования

Скрипт 02_sir_param.jl использует dict_list для генерации комбинаций параметров и функцию savename для формирования уникальных имён выходных файлов.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ julia
--project=. scripts/tangle.jl scripts/02_sir_param.jl
Генерация из: scripts/02_sir_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
s/lab08/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/
project/scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b08/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project
/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/p
roject/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project/
notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/proje
ct/notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

Генерация производных форматов из параметрического скрипта

Для параметрического скрипта успешно сгенерированы чистый код, Quarto-документ и интерактивный ноутбук для интеграции в итоговый отчёт.

```
Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ cd ../
report
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/report$ nano in
dex.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/report$ quarto
render
[1/3] mathmod-lab08-report.qmd
[WARNING] Could not fetch resource image/solvay.jpg: replacing image with description

Rendering PDF
running xelatex - 1
  This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023/Fedora 39) (preloaded format=xelatex)
    restricted \write18 enabled.
    entering extended mode

updating tlmgr

updating existing packages
finding package for biblatex-dm.cfg
finding package for mathmod-lab08-report.bbl
ERROR:
compilation failed- no matching packages
Unable to load picture or PDF file 'image/solvay.jpg'.
<to be read again>
}
1.269 ...dth,height=\textheight]{image/solvay.jpg}
```

Все задачи были выполнены.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$ echo "
=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png 2>/dev/null

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_sir_basic.jl scripts/02_sir_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/*.qmd notebooks/*/*.ipynb
=== Графики ===
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 35K авг 29 21:16 plots/sir_des.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 45K авг 29 21:17 plots/sir_sensitivity.png
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_sir_basic.jl  scripts/02_sir_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd  notebooks/01_sir_basic/01_sir_basic.ipynb
markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd  notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project$
```

В результате выполнения лабораторной работы были освоены фундаментальные принципы дискретно-событийного моделирования и методология организации воспроизводимых вычислительных экспериментов на языке Julia. Практически подтверждено, что пакет ConcurrentSim в сочетании с ResumableFunctions предоставляет удобный и выразительный аппарат для описания параллельных процессов через сопрограммы и события, являясь полноценным аналогом SimPy.